Т9

1.

Оценка \ Поток	1 поток	2 поток	
2	33	39	72
3	43	35	78
4	80	72	152
5	144	154	298
	300	300	$n=600$

$\alpha = 0{,}05$

H_0: Потоки однородны (из одного распределения)

H_1: $\overline{H_0}$

2. $q_1 = q_2 = \frac{300}{600} = 0{,}5$ (вер попадания в поток)

$\Rightarrow$ E_{ij} для каждой ячейки - половина суммы по строке
ожидаемая частота

„2": $72 \cdot 0{,}5 = 36$ „4": $152 \cdot 0{,}5 = 76$

„3": $78 \cdot 0{,}5 = 39$ „5": $298 \cdot 0{,}5 = 149$

3. $$\tilde{\Delta} = \sum_{i,j} \frac{(m_{ij} - np_i q_j)^2}{np_i q_j} = \frac{(33-36)^2}{36} + \frac{(39-36)^2}{36} +$$

$$+ \frac{(43-39)^2}{39} + \frac{(35-39)^2}{39} + \frac{(80-76)^2}{76} + \frac{(72-76)^2}{76} +$$

$$+ \frac{(144-149)^2}{149} + \frac{(154-149)^2}{149} \approx 2{,}077$$

kanzpp.ru
PROF-PRESS

4. $\tilde{\Delta} \rightsquigarrow \chi^2((k-1)(l-1)) = \chi^2(3)$

$$p\text{-value} = P(\Delta > 2{,}077 \mid H_0) = \int_{2{,}077}^{+\infty} q(t)\,dt \approx 0{,}557$$

$0{,}557 > 0{,}05$

$\Rightarrow$ нет веских оснований отвергнуть H_0